

Disciplina: Fundamentos de Banco de Dados

Professores: Karin Becker & Renata Galante

Enunciado de trabalho prático – ETAPAS II

O trabalho prático da disciplina deve versar sobre o projeto e uso de uma base de dados para um Sistema de Informação (SI) a ser modelado e implantado em computador com um sistema de gerência de banco de dados (SGBD) relacional. O trabalho envolve a modelagem conceitual, o projeto lógico da base de dados segundo o modelo relacional, a elaboração de consultas em SQL e manipulações de dados sobre base através de um programa que acessa a base através dos recursos do SGBD. O trabalho deve ser desenvolvido **em trios** (isto é, individual, duplas ou trios). O trabalho está dividido em 2 etapas. Este enunciado descreve apenas a primeira etapa. **Devido às enchentes e redução do número de semanas no semestre, este trabalho foi reduzido a duas etapas. Este enunciado descreve a segunda etapa revisada.**

Etapa	Descrição Resumida	Data Entrega	Peso
Formação de Duplas	Informar dupla	24/04	2%
Etapa I	1) Projeto Conceitual	06/05	33%
Etapa II	1) Correções no Projeto Conceitual da Etapa 1 (5%) 2) Projeto Lógico da Base de Dados (em SGBD Relacional) (15%) 3) Elaboração de consultas e visões (45%)	22/08*	65%

* desconto de 5% por dia de atraso

Etapa 2: Item 1) Revisão do Projeto conceitual e lógico

Item1.a) Você terá a oportunidade de **revisar** o UdD deixando-o mais claro, bem como **corrigir** a modelagem conceitual e a modelagem lógica correspondentes.

Item1.b) Entregáveis (todos são obrigatórios, e seguem as mesmas observações e dicas da Etapa 1).

- Documento PDF: Documento com Descrição em Português do UdD corrigido.
- Documento PDF: Diagrama ER corrigido
- Documento PDF: Dicionário de dados (correspondendo ao modelo conceitual) revisado.

Etapa 2: Item 2) Manipulação da Base de Dados: Consultas e Visões

Item2.a) Definir uma **visão** útil a seu universo de discurso, envolvendo no **mínimo 2 tabelas**.

Item2.b) Definir um conjunto de 10 consultas **úteis** e **variadas** sobre seu Sistema de Informação, sendo que cada uma delas deve envolver no **mínimo 3 tabelas** (uma visão conta com uma tabela). Os requisitos quantitativos são:

Enunciado de trabalho prático – ETAPAS II

- a. No mínimo **duas** delas devem necessitar serem respondidas com a cláusula **group by** (isto é, a resposta deve combinar atributos e totalizações sobre grupos). Dentre essas, pelo menos uma deve incluir também a cláusula **Having**.
- b. No mínimo **duas** delas devem necessitar serem respondidas com **subconsulta** (isto é, não existe formulação equivalente usando apenas joins);
- c. No mínimo **uma** delas (diferente das consultas acima) deve necessitar do operador NOT EXISTS para responder questões do tipo **TODOS ou NENHUM que <referencia>** (isto é, não existe formulação equivalente usando simplesmente joins ou subconsultas com (NOT) IN ou demais operadores relacionais)
- d. No mínimo **duas** consultas devem utilizar a **visão** definida no item anterior.
- e. Sua base de dados deve estar populada de forma a retornar resultados para todas as consultas. Recomenda-se que as instâncias sejam pensadas para testar se as consultas estão corretas, abrangendo vários resultados.
- f. As consultas devem ser significativamente distintas entre si. Será considerada a utilidade e diversidade das consultas na avaliação, além da correção.

Item2.c) Entregáveis (todos obrigatórios). Por favor, nomeie os arquivos como solicitado abaixo:

- Arquivo *instancias.sql*: Um arquivo SQL com comandos de criação de instâncias, que execute no Postgres ou Mysql.com comandos de criação de instâncias;
- Arquivo *consultas.sql*: Um arquivo SQL contendo sua visão, todas suas consultas (com respectivo enunciado na forma de comentário e comando SQL correspondente).